Notebooks python

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Installation **3**

A. Les différentes possibilités....3

B. Installation....4

C. Exercice : Quiz....6

III. Présentation des Notebooks **7**

A. Qu'est ce qu'un « Notebook Jupyter » ? 7

IV. Rédaction de Notebooks **9**

A. Rédaction de Notebooks....9

B. Exercice : Quiz....12

V. L'essentiel **13**

VI. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test....13

Solutions des exercices **14**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée (en minutes) : 60

Environnement de travail : Python 3.12+, Visual Studio Code

Pré requis : bases en Python, bases en mathématiques

Contexte

Python est un langage de programmation qui est massivement utilisé dans le domaine des sciences. Qu'il s'agisse de la physique, des mathématiques ou dans plein d'autres domaines techniques.

Parfois, nous avons besoin de structurer un travail ou un raisonnement comme si l'on écrivait un document continu, avec des formules mathématiques, des calculs, des graphiques, etc.

C'est exactement ce que proposent les Notebooks Jupyter (que l'on peut voir comme des « *carnets de notes* »). Ils permettent de mélanger le monde du « *traitement de texte* » avec le monde des sciences, le tout étant propulsé par le langage Python. On a ainsi un outil qui, avec la puissance de Python, nous permet de rédiger des documents techniques de haute qualité.

Nous verrons dans ce cours comment installer l'outil et comment l'utiliser de manière pratique.

II. Installation

A. Les différentes possibilités

Vous l'aurez remarqué, l'ensemble des cours Python proposés jusqu'à maintenant sont basés sur l'utilisation de PyCharm Community.

Malheureusement, les notebooks Jupyter ne sont pas supportés par PyCharm, sauf si l'on choisit de s'orienter vers la version PyCharm Professional.

PyCharm Professional étant un outil payant, ce cours ne sera exceptionnellement pas basé sur PyCharm, mais sur Visual Studio Code.

Visual Studio Code est un outil similaire a PyCharm et est entièrement gratuit. Pour le langage Python, les deux outils sont extrêmement similaires et proposent des fonctionnalités tout aussi performantes. La différence cependant étant que Visual Studio Code supporte l'intégration des Notebooks Jupyter par une simple extension totalement gratuite.

Par soucis de complétude, nous citerons tout de même les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour travailler nos Notebooks, avant d'aborder l'installation sous Visual Studio Code.

- **PyCharm Professional** : PyCharm est l'outil de programmation Python par excellence. Sa version Community n'offre toutefois pas le support des Notebooks, c'est pourquoi cette solution n'a pas été choisie dans le cadre de ce cours,
- **Google Colab** : il s'agit d'un IDE (environnement de développement) scientifique totalement en ligne. L'avantage est sa portabilité : vous ne devez pas l'installer sur votre machine. Si vous avez un compte Google, c'est une excellente solution pour rédiger des Notebooks Jupyter. Accès : Bienvenue dans Colaboratory[1]
- **JupyterLab** : il s'agit de la solution proposée par le fournisseur des Notebooks Jupyter. JupyterLab, à l'instar de Google Colab, présente une solution online, mais également une solution à installer sur votre machine. Il s'agit également d'une excellente alternative. Accès : Jupyter - Lab[2]

1 https://colab.research.google.com/
2 https://jupyter.org/try-jupyter/lab/

- **Visual Studio Code** : Visual Studio Code (acronyme VSCode) est un IDE extrêmement réputé dans le monde de la programmation. Cet éditeur, supporte quasiment l'ensemble des langages de programmation, dont notamment Python. Il est extrêmement flexible grâce à son magasin d'extensions complètement gratuites. Il propose notamment une extension Jupyter, permettant d'écrire nos Notebooks directement dans VSCode. Etant donné que VSCode est une solution extrêmement réputée, c'est cette solution qui a été choisis dans le cadre de ce cours.

B. Installation

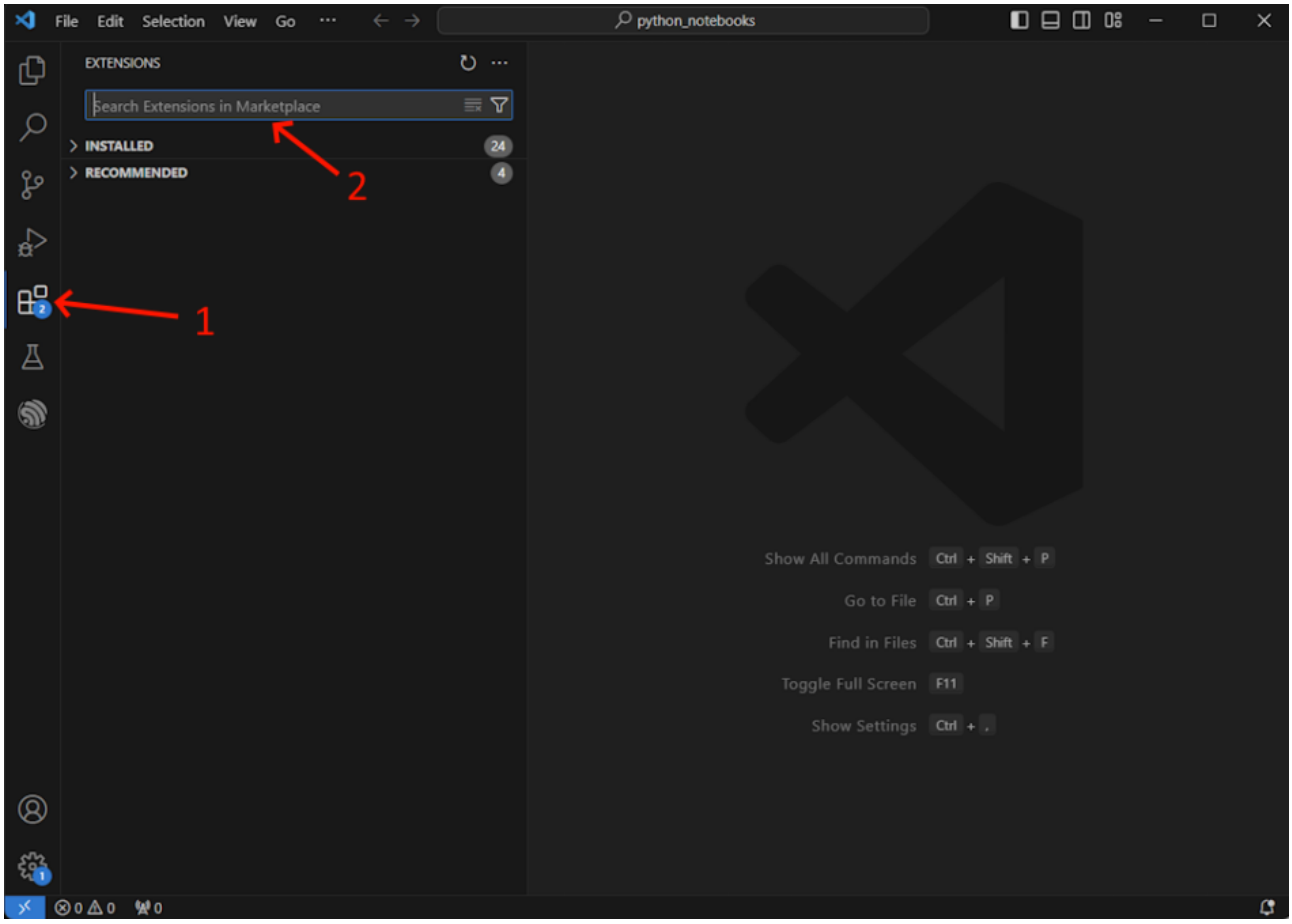
Installation de VSCode

Visual Studio Code peut être téléchargé au lien suivant : Visual Studio Code[1]

Il suffit de cliquer sur « *Download* », et de lancer l'exécutable téléchargé. Si vous avez déjà Python installé sur votre machine, l'installation est très simple et ne nécessite pas de manipulations particulières.

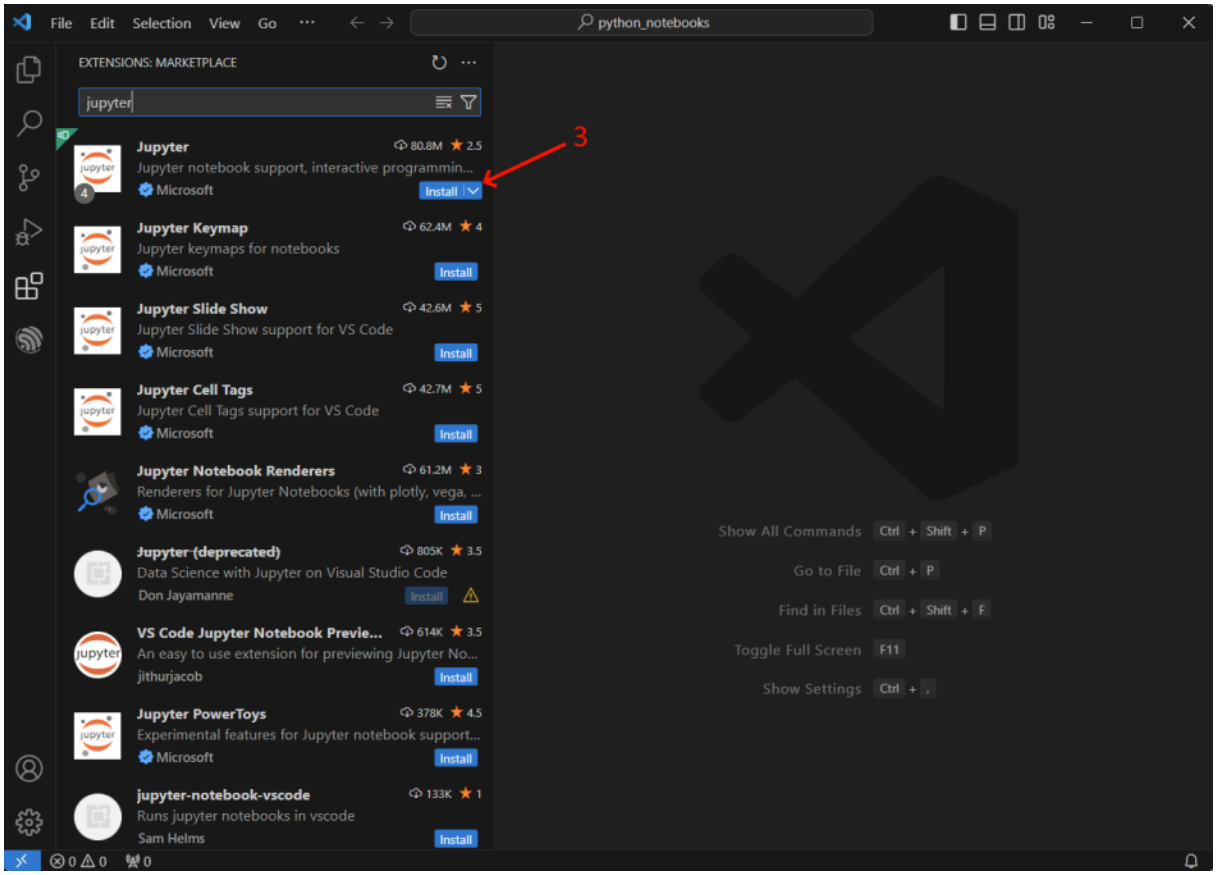
Installation de l'extension Jupyter Notebook

Pour installer l'extension, une fois VSCode ouvert, il suffit d'aller dans le menu « *Extensions* », et de taper « *Jupyter* » dans le champ de recherche :

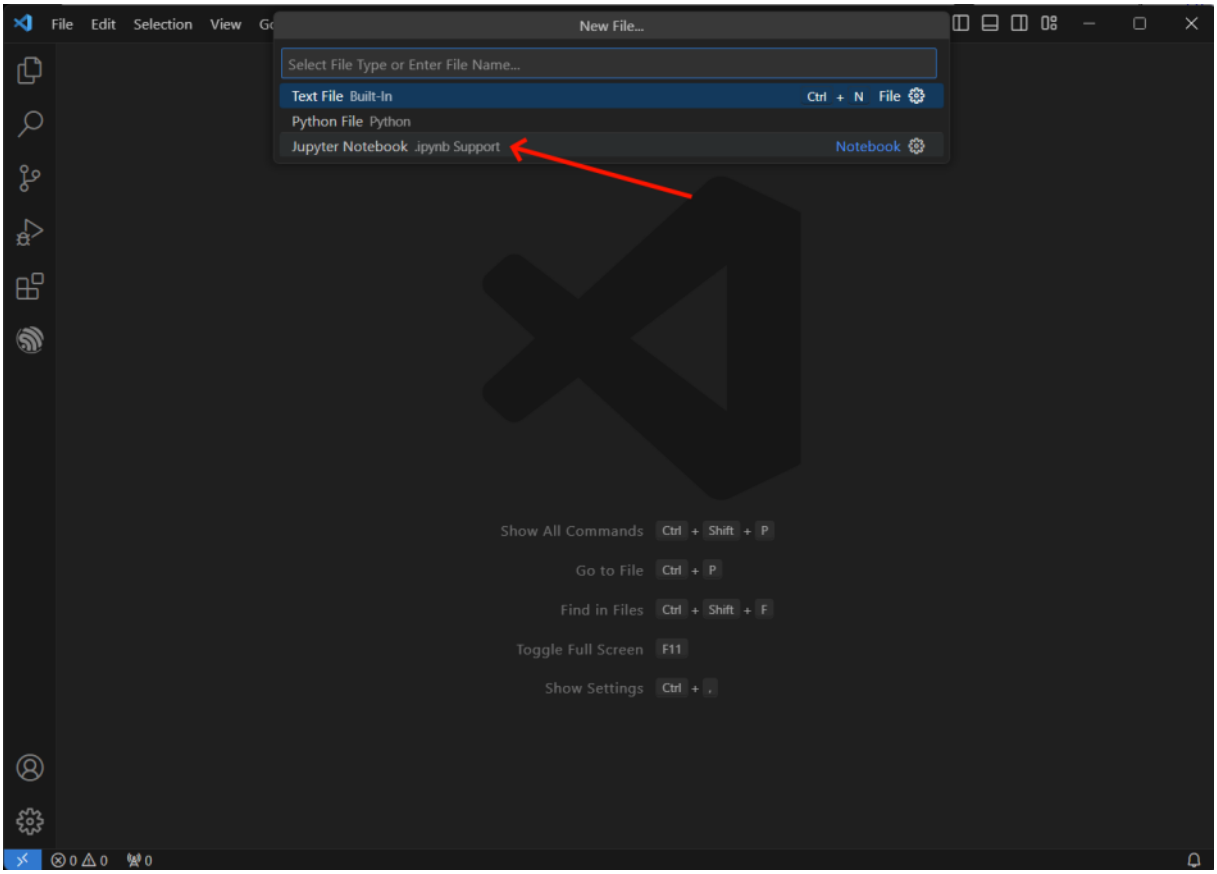


1 https://code.visualstudio.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

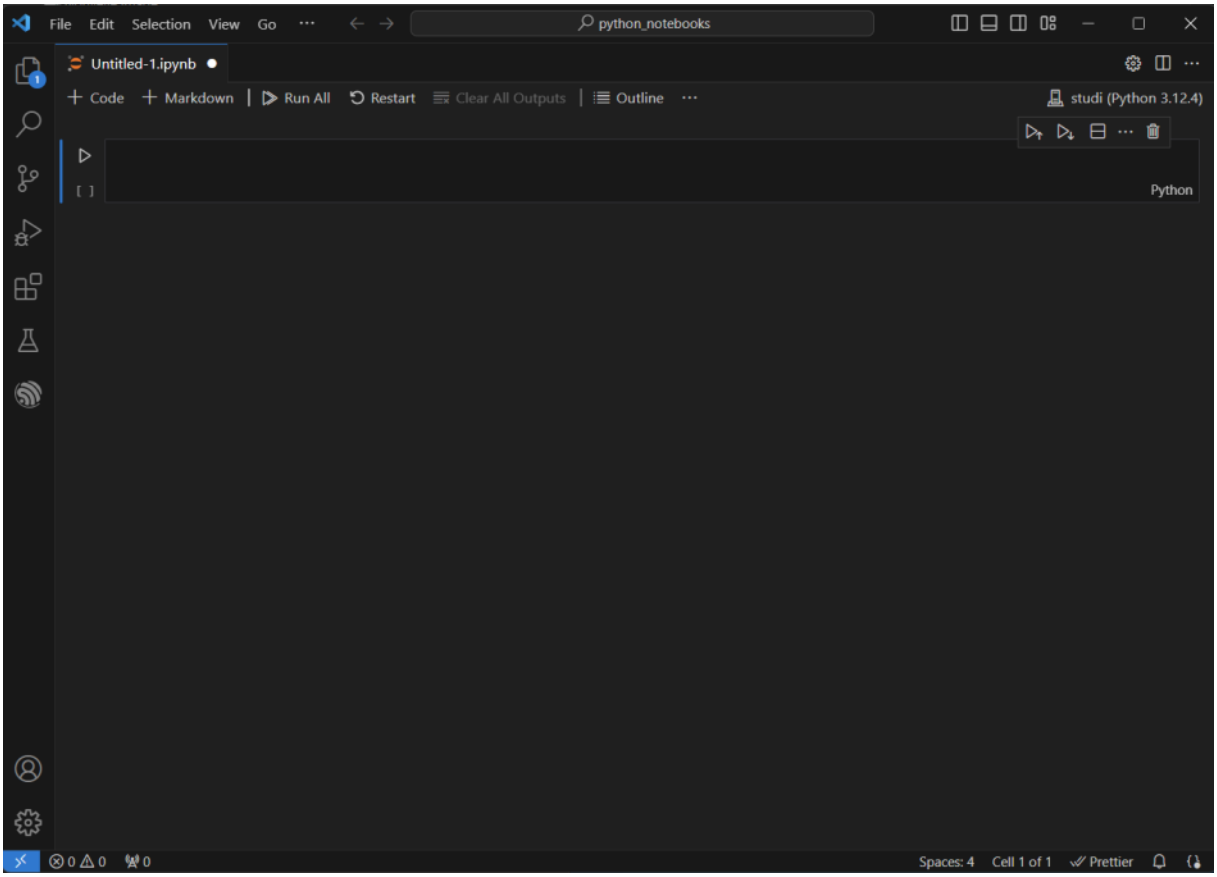


Une fois l'extension installée, il vous suffira de cliquer sur « *File → New File…* », et ensuite de sélectionner « *Jupyter Notebook* » dans le menu de sélection :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous arriverez ensuite directement dans l'éditeur de votre nouveau Notebook Jupyter :



Vous voilà prêt pour commencer à écrire vos premiers Notebooks Jupyter !

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Les Notebooks Jupyter, c'est :

- ○ Ce sont des livres qui parlent du langage Python
- ○ C'est un éditeur scientifique basé sur le langage Python
- ○ C'est un éditeur de texte comme Microsoft Word

Question 2

Si je veux rédiger des Notebooks pour pouvoir les éditer et les relire depuis n'importe quelle machine, je peux utiliser les solutions suivantes :

- ☐ JupyterLab
- ☐ Microsoft Visual Studio
- ☐ Microsoft Word
- ☐ Google Colab

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VSCode support nativement les Notebooks Jupyter :

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Avec VSCode, je suis uniquement limité à Python.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Je n'ai pas besoin d'environnement Python préinstallé pour VSCode et Jupyter Notebook.

- ○ Vrai
- ○ Faux

III. Présentation des Notebooks

A. Qu'est ce qu'un « Notebook Jupyter » ?

Définition

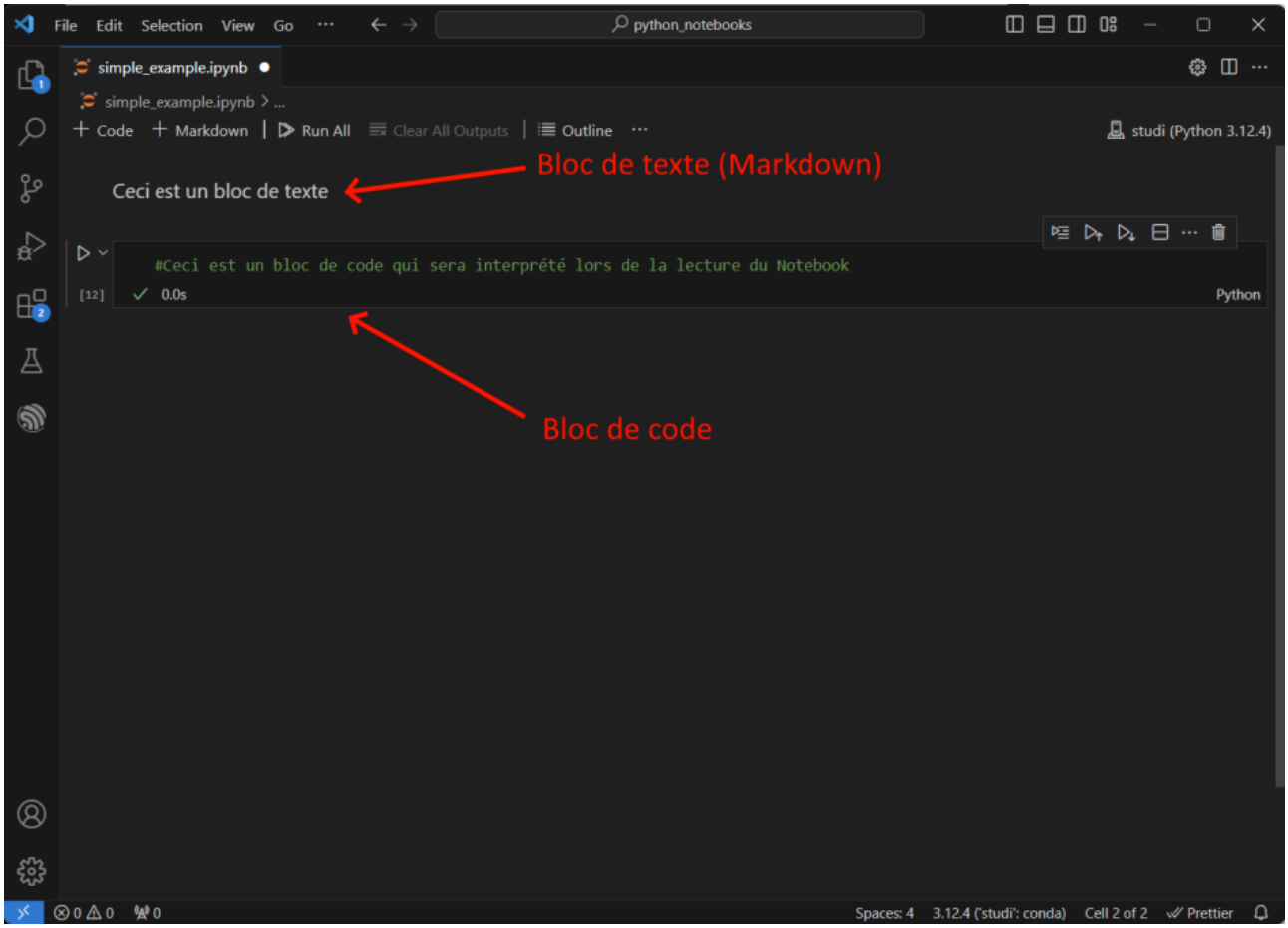
Un Notebook Jupyter est un document qui contient du texte ainsi que des blocs de code (Python). Le code, contenu dans ces blocs, est exécuté lors de la lecture du document, le rendant ainsi complètement intuitif et riche en contenu, qu'il s'agisse de contenu mathématique ou graphique. Les documents sont des fichiers au format JSON, mais sont enregistrés avec l'extension « *.ipynb* », qui fait référence au Python Notebook.

Types de blocs

Les blocs dont il est fait référence dans la définition peuvent être de deux types :

- **Markdown** : il s'agit de blocs qui ne font pas l'objet d'une interprétation par Python. Généralement, il s'agit de texte. Le markdown est un format un peu particulier, puisqu'il s'agit de texte « *enrichi* », dans lequel il est possible, par exemple, de souligner ou d'écrire en gras.
- **Code** : il s'agit des blocs de code Python qui seront interprétés lors de la lecture du document. Ainsi, le résultat du bloc sera affiché directement à l'écran du lecteur. L'interpréteur utilisé dans le cadre des Notebooks est IPython, une version légèrement « *améliorée* » de la console Python classique.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Nous allons voir en vidéo comment créer ces deux types de bloc, cela vous sera utile pour la création de Notebooks.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

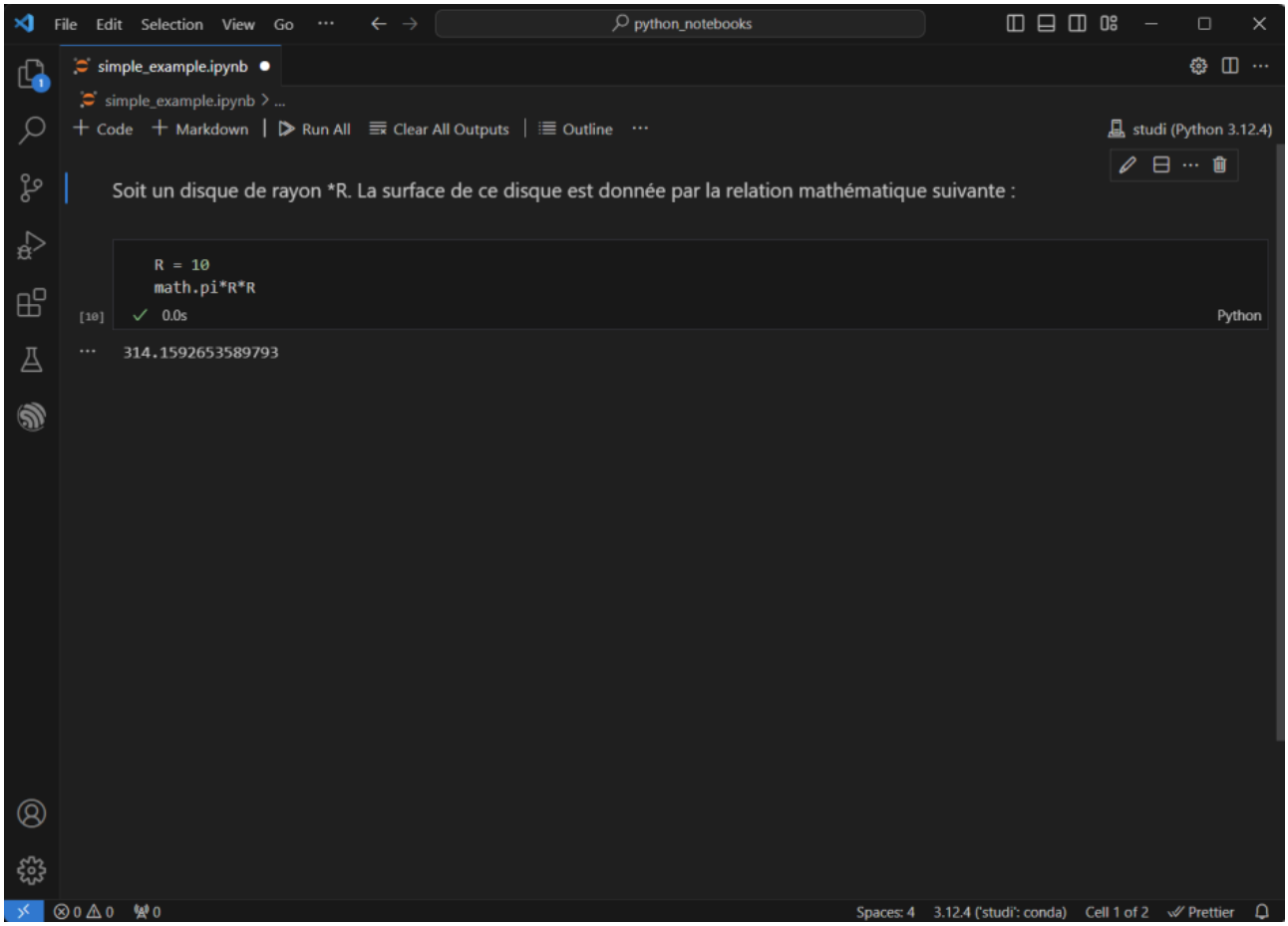
IV. Rédaction de Notebooks

A. Rédaction de Notebooks

Un exemple de Notebook

Voyons ensemble un exemple simple de Notebook. Supposons que nous souhaitions documenter la façon de calculer un disque de rayon R :

Nous définissons d'abord un premier bloc de texte, ensuite nous définissons un bloc de code, dans lequel on calcule la surface du disque, après avoir renseigné le rayon R :



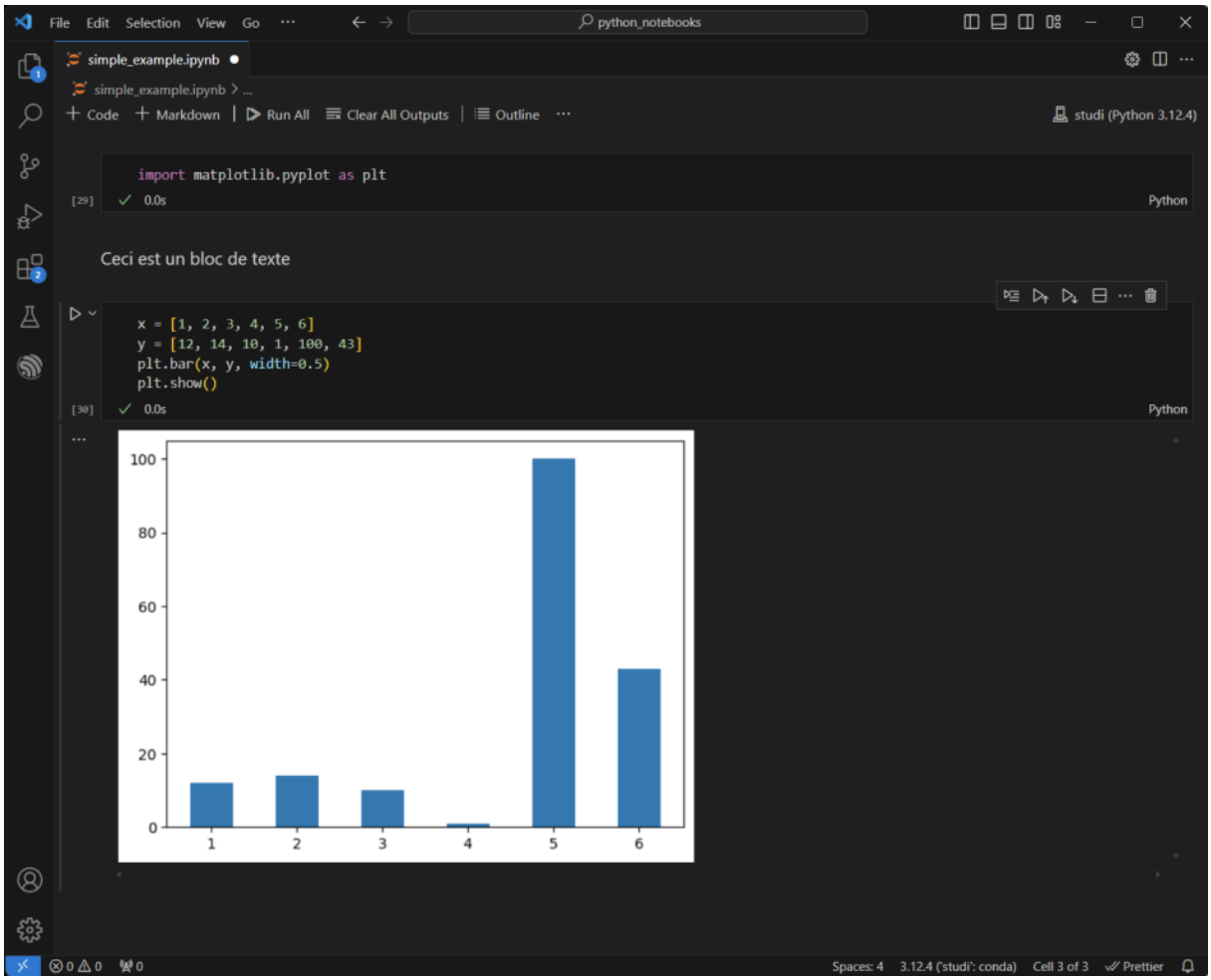
Nous avons vu qu'il était possible d'intégrer du code Python simple dans un bloc de code.

Les Notebooks permettent également d'intégrer des graphiques, comme le montre l'exemple suivant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tracer un graphique dans un Notebook

Tracer un graphique dans un Notebook se fait exactement comme dans un code Python natif. Nous avons vu dans un cours précédent comment tracer des graphes à l'aide de la librairie matplotlib. Nous pouvons réutiliser cette librairie dans un Notebook Jupyter :




```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [12, 14, 10, 1, 100, 43]
plt.bar(x, y, width=0.5)
plt.show()
```

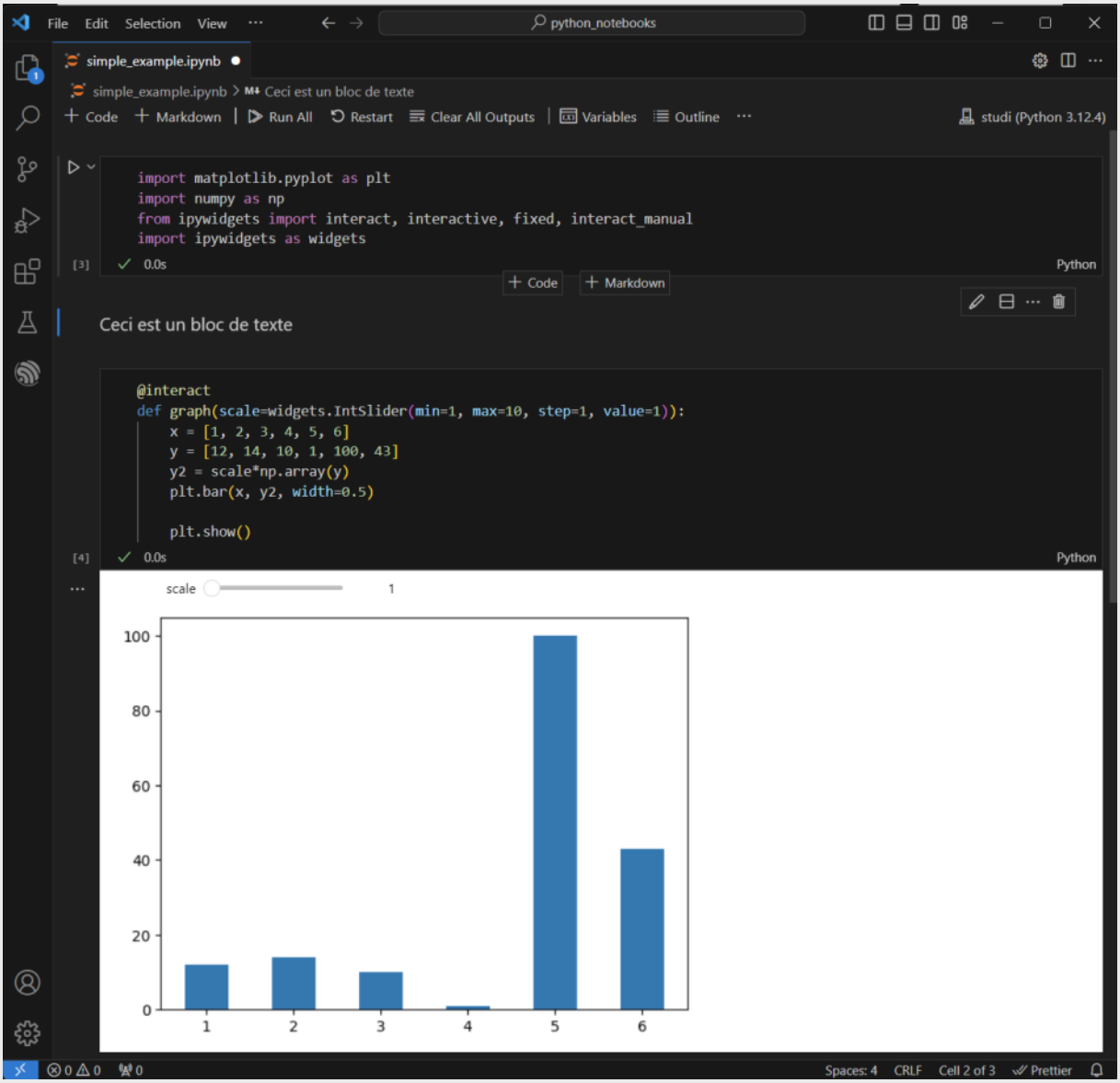
Remarquez que les notebooks intègrent toute une série de librairies couramment utilisées, et c'est notamment le cas de matplotlib : il n'y a donc pas besoin d'importer la librairie.

Une des fonctionnalités très utile des Notebooks est de pouvoir les rendre interactifs. Voyons cela dans un exemple concret.

Exemple

Supposons que nous souhaitions pouvoir mettre à l'échelle le graphique de notre exemple précédent. Nous aurons donc besoin d'un paramètre (« *scale* ») qui permettra simplement de multiplier nos éléments sur l'axe des ordonnées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite




```python
@interact
def graph(scale=widgets.IntSlider(min=1, max=10, step=1, value=1)):
    x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    y = [12, 14, 10, 1, 100, 43]
    y2 = scale*np.array(y)
    plt.bar(x, y2, width=0.5)

    plt.show()
```

Dans cet exemple, nous utilisons à bon escient des éléments vus lors de nos cours précédents.

En effet, @interact est un décorateur. Il permet « *d'emballer* » notre fonction « *graph* ». Ce décorateur est défini dans la librairie ipywidgets, que nous utilisons par le biais des imports dans le tout premier bloc de code.

Ce décorateur permet de définir une fonction « *interactive* ». Nous utilisons en argument de la fonction, le widget « *IntSlider* », qui est simplement un slider de nombre entier.

Ensuite, dans le corps de la fonction, nous utilisons la valeur de « *scale* » pour multiplier le contenu du tableau des ordonnées.

Nous obtenons ainsi un graphique totalement interactif.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Lorsqu'on écrit un document scientifique, on a parfois besoin d'y intégrer des formules mathématiques. Cela se fait très simplement dans les Notebooks par le biais d'un bloc markdown, et du caractère « $ » pour délimiter nos équations. Si plusieurs lignes d'équations doivent se succéder, il est également possible de délimiter un bloc complet d'équations par le double symbole « $$ ».

Exemple

Par exemple, on peut écrire le contenu suivant dans un bloc markdown :

```
1 $f(x) = 2x+4$
```

Ce qui donnera :

$$f(x) = 2x + 4$$

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Dans les Notebooks Jupyter, je n'ai pas besoin de gérer les imports de librairies :

- ○ Vrai, c'est automatique
- ○ Faux

Question 2

Les blocs « markdown » permettent de :

- ○ Intégrer du texte sans aucune mise en forme (texte « *plat* »)
- ○ Intégrer du texte « *enrichi* »
- ○ Intégrer du code Python

Question 3

Les Notebooks sont enregistrés dans un format propriétaire. Il ne sont malheureusement pas portables d'un éditeur à l'autre.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Pour rendre un code interactif, j'utilise un décorateur @interact. Pourquoi ?

- ○ Car c'est un décorateur natif du langage Python pour rendre un graphique interactif
- ○ Ce décorateur n'est pas nécessaire
- ○ Car c'est un décorateur natif de la librairie ipywidgets, utile pour toutes sortes de contrôles interactifs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Pour afficher des formules mathématiques, il faut :

- Utiliser un bloc de code, avec une librairie spécifique
- Utiliser un bloc de markdown, avec le caractère « $ »
- Utiliser un bloc d'équations

V. L'essentiel

Dans ce cours, nous avons vu comment rédiger des documents scientifiques efficacement grâce aux Notebooks Jupyter.

Les notebooks sont utiles dans plein de domaines variés, tels que la science, les mathématiques, la physique, etc.

Apres avoir vu les différentes possibilités mises à disposition pour les rédiger, nous avons vu comment y intégrer du code Python, comment tracer des graphiques et même comment les rendre interactifs lors de la lecture du document.

Finalement, nous avons vu comment écrire des équations mathématiques pour que nos Notebooks soient encore plus facilement lisibles.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Supposons que vous vouliez écrire un document dans lequel vous calculez le volume des différentes planètes du système solaire. Limitons-nous aux données suivantes :

	A	B
1	Planets	Diameters
2	Jupiter	142984
3	Saturn	120536
4	Uranus	51118
5	Neptune	49528
6	Earth	12756

Question 1 [solution n°3 p.17]

Dans un premier temps, décrivez quelle formule vous allez utiliser pour calculer le volume de ces planètes.

Question 2 [solution n°4 p.17]

Ensuite calculez les volumes et reportez-les sur un graphique.

B. Test

Exercice 1 : Quiz [solution n°5 p.18]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est le but des Notebooks Jupyter ?

- ○ Rédiger des documents uniquement avec du texte
- ○ Faire des applications avec des interfaces graphiques
- ○ Rédiger des documents scientifiques

Question 2

Quels sont les blocs constitutifs des Notebooks ?

- ☐ Markdown
- ☐ Code
- ☐ Text

Question 3

Avec les Notebooks, il est possible de…

- ☐ Écrire des équations mathématiques
- ☐ Générer des fichiers exécutables
- ☐ Faire des graphiques interactifs

Question 4

À quoi servent les symboles « $ » dans les blocs de markdown ?

- ○ À afficher des équations mathématiques
- ○ À mettre du texte en gras
- ○ À souligner du texte

Question 5

Il est possible de modifier l'ordre des différents blocs dans mon Notebook.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Les Notebooks Jupyter, c'est :

- ○ Ce sont des livres qui parlent du langage Python
- ◉ C'est un éditeur scientifique basé sur le langage Python
- ○ C'est un éditeur de texte comme Microsoft Word

Il s'agit d'un éditeur scientifique, qui utilise le langage Python.

Question 2

Si je veux rédiger des Notebooks pour pouvoir les éditer et les relire depuis n'importe quelle machine, je peux utiliser les solutions suivantes :

- ☑ JupyterLab
- ☐ Microsoft Visual Studio
- ☐ Microsoft Word
- ☑ Google Colab

Toutes les solutions proposées, sauf Microsoft Word, permettent d'éditer des Notebooks Jupyter. Cependant, seules JupyterLab et Google Colab sont des solutions en ligne. Si vous voulez consulter ou modifier vos notebooks en déplacement sur une autre machine par exemple, vous pourrez utiliser l'une de ces deux solutions.

Question 3

VSCode support nativement les Notebooks Jupyter :

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Non, VSCode nécessite une extension (Jupyter Notebook) afin de pouvoir les utiliser. Cependant, cette extension est totalement gratuite, tout comme VSCode.

Question 4

Avec VSCode, je suis uniquement limité à Python.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

VSCode est un éditeur multi-langages. Il n'est donc pas limité à Python ou à Jupyter Notebook. Vous pouvez très bien utiliser VSCode pour programmer en C, C++, C#, ou plein d'autres langages.

Dans ce cours, VSCode a été préféré à PyCharm, notre solution préférée pour coder en Python. La raison est que PyCharm ne prend en charge les Notebooks Jupyter que dans sa version Professional, qui n'est pas gratuite.

Question 5

Je n'ai pas besoin d'environnement Python préinstallé pour VSCode et Jupyter Notebook.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Lors de l'installation de VSCode, celui-ci récupèrera l'ensemble de vos environnements Python installés sur votre machine pour les rendre disponibles dans son interface.

Même si strictement, il n'est pas nécessaire d'avoir Python installé sur votre machine pour pouvoir installer VSCode, dans notre cas, c'est préférable.

Exercice p. 12 Solution n°2

Question 1

Dans les Notebooks Jupyter, je n'ai pas besoin de gérer les imports de librairies :

- ○ Vrai, c'est automatique
- ◉ Faux

C'est évidemment faux. Les imports de gèrent exactement comme dans un code python normal. Il est toujours plus simple d'importer toutes les librairies nécessaires dans le Notebook dans le premier bloc de code du document, bien que ce ne soit pas strictement indispensable : les imports peuvent être faits au fil du document.

Question 2

Les blocs « markdown » permettent de :

- ○ Intégrer du texte sans aucune mise en forme (texte « *plat* »)
- ◉ Intégrer du texte « *enrichi* »
- ○ Intégrer du code Python

Le markdown est un formatage enrichi, qui permet par exemple de souligner du texte, de le mettre en gras ou de moduler la taille d'écriture très facilement. Cela permet de structurer notre Notebook.

Question 3

Les Notebooks sont enregistrés dans un format propriétaire. Il ne sont malheureusement pas portables d'un éditeur à l'autre.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Comme nous l'avons vu, les Notebooks ne sont rien d'autres que des fichiers au format JSON (même s'ils portent une extension .ipynb). Par conséquent, c'est un format tout à fait portable : ils peuvent même être ouvert dans les éditeurs en ligne comme Google Colab ou Jupyter Lab.

Question 4

Pour rendre un code interactif, j'utilise un décorateur @interact. Pourquoi ?

- ○ Car c'est un décorateur natif du langage Python pour rendre un graphique interactif
- ○ Ce décorateur n'est pas nécessaire
- ◉ Car c'est un décorateur natif de la librairie ipywidgets, utile pour toutes sortes de contrôles interactifs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La librairie ipywidgets permet, via le décorateur @interact, de rendre des fonctions interactives. On peut ainsi y utiliser des éléments comme des sliders, des checkbox,etc. qui permettront de rendre notre bloc de code interactif lors de la lecture du document.

Question 5

Pour afficher des formules mathématiques, il faut :

- ○ Utiliser un bloc de code, avec une librairie spécifique
- ◉ Utiliser un bloc de markdown, avec le caractère « $ »
- ○ Utiliser un bloc d'équations

L'utilisation du caractère « $ » dans les blocs markdown pour écrire des équations est tout à fait possible dans les Notebooks. Si un bloc de plusieurs lignes doit être écrit, on peut même utiliser le double « $$ » pour délimiter notre bloc d'équations.

p. 13 **Solution n°3**

Dans un bloc de markdown :

```
Soient les diamètres suivants :

- Jupiter : 142984
- Saturn : 120536
- Uranus : 51118
- Neptune : 49528
- Earth : 12756

La formule utilisée pour calculer le volume d'une sphère est la suivante :

$$
V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3
$$

Où $R$ est le rayon de la sphère.
```

Ce qui donnera le rendu suivant :

Soient les diamètres suivants :

- Jupiter : 142984
- Saturn : 120536
- Uranus : 51118
- Neptune : 49528
- Earth : 12756

La formule utilisée pour calculer le volume d'une sphère est la suivante :

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$$

Où R est le rayon de la sphère.

p. 13 **Solution n°4**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
import numpy as np
import math

planetNames = np.array(["Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune", "Earth"])
diameters = np.array([142984, 120536, 51118, 49528, 12756])
volumes = np.array([])
index = 0
for diameter in diameters:
    vol = 4/3 * math.pi * math.pow(diameter/2,3)
    print(f"{planetNames[index]} volume is : {vol} km^3" )
    volumes = np.append(volumes, vol)
    index+=1

plt.bar(planetNames, volumes, width=0.5)
plt.show()
```

Ce qui donnera le résultat suivant :

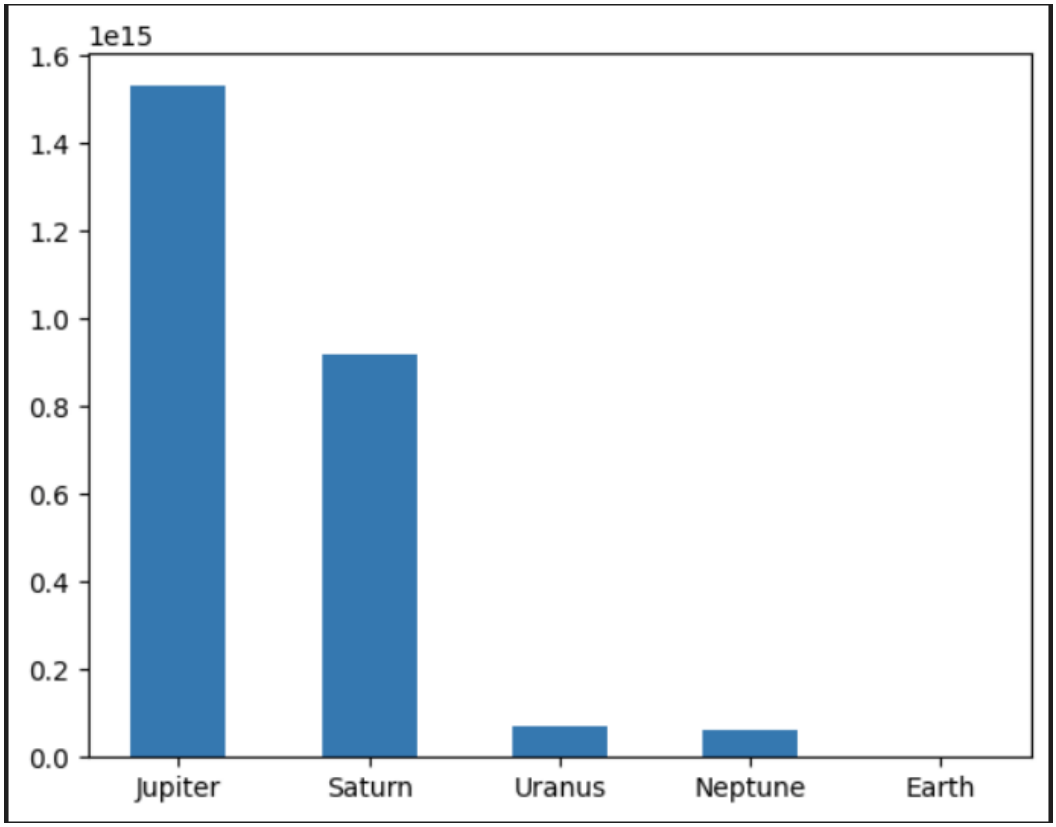
Jupiter volume is : 1530597322872155.8 km^3

Saturn volume is : 916956953252093.4 km^3

Uranus volume is : 69939123169377.484 km^3

Neptune volume is : 63613749640082.02 km^3

Earth volume is : 1086781292542.8892 km^3



Exercice p. 13 **Solution n°5**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Quel est le but des Notebooks Jupyter ?

- ○ Rédiger des documents uniquement avec du texte
- ○ Faire des applications avec des interfaces graphiques
- ◉ Rédiger des documents scientifiques

Les Notebooks sont utiles pour créer des documents scientifiques avec des équations, des calculs, du code Python ou encore des graphiques.

Question 2

Quels sont les blocs constitutifs des Notebooks ?

- ☑ Markdown
- ☑ Code
- ☐ Text

Les *blocs markdown et code sont les éléments constitutifs des Notebooks. Les blocs « text* » n'existent pas tels quels, ce sont les blocs de markdown qui permettent de représenter du texte simple.

Question 3

Avec les Notebooks, il est possible de…

- ☑ Écrire des équations mathématiques
- ☐ Générer des fichiers exécutables
- ☑ Faire des graphiques interactifs

Les Notebooks Jupyter peuvent être utilisés pour écrire des équations, résoudre des problèmes et représenter des données sous formes de graphiques. Il est aussi possible de rendre ces graphiques interactifs.

Question 4

À quoi servent les symboles « $ » dans les blocs de markdown ?

- ◉ À afficher des équations mathématiques
- ○ À mettre du texte en gras
- ○ À souligner du texte

Le symbole « *$* » permet de définir des équations mathématiques dans les blocs de markdown.

Question 5

Il est possible de modifier l'ordre des différents blocs dans mon Notebook.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est possible, il suffit de faire un glisser-déposer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite